一、荷载类型

1） 荷载与作用

- 作用
- 直接作用
- 间接作用

💡 【判断】只有直接作用才是荷载，间接作用与结构本身性能也有关系。

💡 什么是荷载效应，它和荷载有什么关系？

2）作用的分类

- 时间变异分类
- 空间位置变异分类
- 结构反应分类

💡 每种分类记住课本的代表性例子

📌 复习本章所有课后题

二、重力

1）结构自重

- 多种材料结构自重如何计算？

2）土的自重应力

- 成层土的自重如何计算
- 地下水位以下土如何考虑浮力

3）雪荷载

- 基本雪压定义和公式
- 基本雪压的影响因素

💡 【判断】最大雪深和最大雪重度不一定同时出现 ✔

- 屋面雪压的影响因素：风对雪的漂移、屋面坡度、屋面温度，各自对积雪影响特点

4）汽车（列车）荷载

- 汽车荷载标准有两种形式：车列荷载与车道荷载
- 公路汽车荷载
    1. 分级 I，II
    2. 车辆荷载与车道荷载，各自定义、加载方式、用途
- 列车荷载

5）楼面活荷载

- 不同对象的楼面活荷载效应计算时，需要折减，折减系数定义方式。

6）人群荷载

- 何时考虑，何时不用考虑

📌 复习本章所有课后题

三、侧压力

1）土的侧向压力

- 基本概念与分类，三种（主动，被动，静止），**大小关系**

👉 【判断】主动土压力小于静止土压力小于被动土压力 ✅

- 基本原理，基本假设，滑裂面与大主应力夹角，注意正负号和对应关系

$$\alpha = 45^\circ \pm \phi/2$$

其中ϕ的定义

2）土压力的计算，定义，公式，会计算

- 静止土压力
- 主动土压力
- 被动土压力
- 粘性土的粘性作用项$2c\sqrt{K}$

3）水压力与流水压力

- 静水压力，计算公式

- 流水压力，计算公式。总压力 $p = p_{静} + p_{动}$
- 脉动压力

💡 【例题 3.1】

4）波浪荷载

- 波浪荷载分类（三种）
- 波浪参数（波高，周期等）定义

5）冻胀力

- 冻土的概念与形成原因，如何分成三类
- 冻土的基本成分
- 土的冻胀原理，简答会叙述

6）冻胀力分类与计算

- 三种分类，按方向
- 例题 3-2

7）冰压力

- 冰荷载分为五类

💡 习题 3.1、3.2、3.3、3.5、3.6、3.7、3.8

四、风荷载

1）风的有关知识

- 大气环流的一般规律（高空流动方向、低空流动方向、如何按梯度流动）
- 掌握台风、季风形成的基本概念
- 风级的分级依据

2）风压

- 风压的概念，风压计算公式 Eq. (4-8)：

$$\omega = \omega_m - \omega_b = \frac{1}{2}\rho v^2 = \frac{1}{2}\frac{\gamma}{g}v^2$$

👉 进一步理解风压与风速的关系，并思考：由 Eq.(4-8)可以看出，速度越大，风压越大。这似乎于 P41 页第一段，伯努立方程的结论相反。实际上是对“风压”的定义不一样，此处要理解清楚。

- 基本风压（或基本风速）：（基本风压（速）是如何规定的，以及了解规定的 5 项具体内容，每一项都要掌握）
- 非标风速的换算（高度与地貌的换算要记住公式，时距与重现期的换算要掌握方法，表格不用记忆）

3）结构抗风的几个重要概念

- 结构的风力和风效应概念
- 什么是平均风、脉动风（掌握 P48 前四段）
- 湍流强度的定义
- 横风向风振与什么因素有关，雷诺数的定义（物理意义与公式），P52 最后一段阅读（比如在判断题中要会判断）。

4）顺风向结构风效应

- 了解风载体型系数定义
- 风压高度变化系数（例 4-3）

5）横风向结构风效应

- P65 第一段阅读
- P66 第二段及冒号后的（1）（2）（3）均阅读。

6）结构总风效应概念

- 了解驰振的概念

👉 本章习题 第 1~10

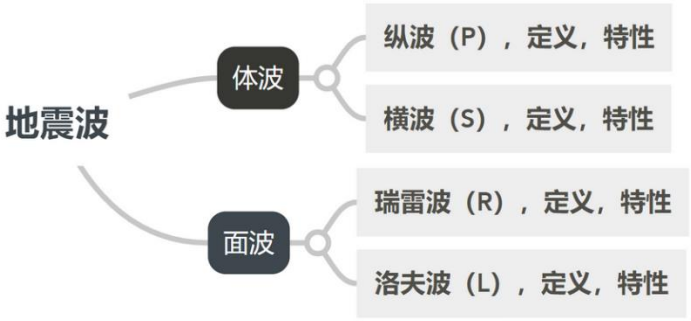
五、地震作用

1）地震基本知识

- 地震原因与分类（火山、陷落和构造），了解地震的成因（P75 第一段）
- 地震按深浅划分三类，世界两大地震带（欧亚、环太平洋）
- 震级的定义，公式
- 地震能的定义，了解该公式。地震增大一级，地震能约增加 32 倍。
- 烈度，定义

👉 【填空】一次地震只有一个震级，但不同地点却又不同地震烈度。烈度与震级和震源深度有关。

- 地震划分等级依据，划了多少级
- 震中烈度与震级的关系
- 地震波定义，分类



- 体波、面波质点运动特点（压缩波，剪切波，椭圆运动等）
- 地震地面运动，P83 关于地面运动的叙述仔细阅读
- 影响地面运动频谱的因素

2）单质点体系地震作用

- P88 页，地震加速度反应谱定义，概念，各变量物理意义
- 影响地震反应谱的因素和特征量有哪些（P88）
- 设计反应谱的定义
- 地震系数，设防烈度概念，抗震设计原则（大震、中震、小震）
- 动力系数概念，动力系数与什么变量有关

👉 【判断】如果结构刚度很大，自振周期很小，则动力系数趋近于 1 ✅

- 了解地震作用的计算方法

👉 本章习题 1~8、11

六、其他作用

1）温度作用

- 温度作用定义，会举例子

- 静定结构在温度作用下不会产生内力 ✅，也不会产生位移 ❌，超静定结构会产生内力 ✅

2）变形作用

- 变形作用定义，会举例子

3）爆炸作用

- 爆炸作用定义，对结构的作用分为两种
- 爆炸对地面和地下结构作用有何不同？

4）浮力作用

- 阅读 114 页，“从安全角度…”这一段，如果出选择、判断题时，自己会解答。

5）制动力、牵引力与冲击力

- 制动力或牵引力计算时，着力点在车辆重心位置。

6）离心力和预加力

- 离心力和预加力概念
- 了解预加力的方式，会简单陈述先张法和后张法的区别，会简单陈述混凝土的收缩和徐变概念

👉 本章习题 1~6,8~11

七、荷载的统计分析

1）荷载的概率模型

- 荷载按时间变化可以分成三类：①永久②持久③短时
- 平稳二项随机过程荷载模型的基本假设（阅读，了解）

2）荷载各类代表值

👉 一般可变荷载的代表值包括**标准值，准永久值，频遇值，组合值。**

以上代表值各自什么定义，用在什么场景。重点掌握标准值内容。

3）荷载效应与效应组合

- 什么是荷载效应
- 对于线弹性结构，荷载效应与荷载呈线性关系，但实际工程中，并不是线性关系，但仍可假设成线性关系近似统计，可以大大简化过程，方便工程应用。
- 荷载效应组合包括 Turkstra 组合，JCSS 组合。了解定义，哪种更保守？

👉 复习本章习题 1~6

八、结构抗力的统计分析

1）影响结构抗力的不确定性

- 影响结构抗力的主要因素（三种）
- 掌握对任意函数 Φ(x1, x2, x3, …)，均值、方差和变异系数的定义方法

2）结构构件材料性能的不定性

- 掌握【例 8-1】

3）结构构件几何参数的不定性

- 掌握【例 8-2】

4）结构构件计算模式的不定性

- 随机变量 $X_p = R_0/R_c$ 定义

5）结构抗力统计特征

- 了解式 8-15~式 8-19

6）构件抗力的分布类型

- 阅读 8.5.2 内容，重点了解中心极限定理证明出的推论，如果出判断，自己会解答。

👉 复习本章习题 1~6

九、结构可靠度分析

1）结构可靠度基本概念

- 结构须满足四项基本功能要求，会填空、简答。
- 结构功能函数$Z=g(R,S)=R-S$
- 极限状态方程$Z=R-S=0$
- 结构极限状态可分为两类：承载能力、正常使用。掌握概念，掌握课本列举的状态，会判断题。
- 结构可靠度定义。“规定的时间”“规定的条件”是指什么

👉 课本定义“规定的时间”有误，应该是设计使用年限。具体按以下理解：

- 可靠指标定义$\beta=\mu_z/\sigma_z$
- 正态分布、对数正态分布条件下，结构失效概率、可靠指标怎么求？计算题要会带入公式计算。

$$\text{正态分布：}\beta=\frac{\mu_R-\mu_S}{\sqrt{\sigma_R^2+\sigma_S^2}}$$

$$\text{对数正态分布：}\beta=\frac{\mu\ln R-\mu\ln S}{\sqrt{\sigma_{\ln R}^2+\sigma_{\ln S}^2}}\text{或者}\beta=\frac{\ln\frac{\mu_R\sqrt{1+\delta_S^2}}{\mu_S\sqrt{1+\delta_R^2}}}{\sqrt{\ln\left[\left(1+\delta_R^2\right)\left(1+\delta_S^2\right)\right]}}$$

2）可靠度分析实用方法包括中心点法，验算点法。

- 掌握功能函数是线性情况下，中心点法的计算方法，参考【例 9-1】。
- 可靠指标 β 的几何意义，P150~153，掌握结论 I、II、III
- 中心点法的优缺点，验算点法相比于中心点法，优点是什么

3）随机变量间的相关性对结构可靠度的影响

- 阅读并了解基本概念

4）体系的可靠度

- 构件失效性质：延性、脆性
- 体系失效模型：（1）串联；（2）并联；（3）串并联。掌握各自特点，如串联模型，任意构件失效，整个结构失效。

👉 【判断】所有静定结构的失效分析均可以简化成串联模型 ✅

- 掌握串联系统、并联系统可靠度的上下界特点
- 静定结构体系可靠度总小于等于构件的可靠度
- 超静定结构（并联），失效形态唯一时，体系可靠度总大于等于构件可靠度，失效形态不唯一时，每一失效形态可靠度总大于等于构件可靠度，而体系总可靠度又小于等于结构每一失效形态的可靠度。

👉 本章习题 1-12

十、结构概率可靠度设计法

1）结构设计的目标

- 结构设计的总要求：结构的抗力 R 应大于或等于结构的综合荷载效应 S，即 R 大于等于 S。
- 但实际上只能在一定概率意义下满足，即$P\{R >= S\} = p_s$为结构的概率可靠度。
- 结构设计更明确的要求:在一定的可靠度p_s或失效概率p_f条件下，进行结构设计，使得结构的抗力大于或等于结构的综合荷载效应。
- 结构设计目标可靠度需考虑四个主要因素：P165

2）结构概率可靠度的直接设计法

- 【例 10-1】

3）结构概率可靠度设计的实用表达式

- 可靠度间接设计法的思想是（P170）
- 正态分布，安全系数$k_0 = \frac{1+\beta\sqrt{\delta_R^2+\delta_S^2(1-\beta^2\delta_R^2)}}{1-\beta^2\delta_R^2}$
- 对数正态分布，安全系数$k_0 = \exp\left(\beta\sqrt{\delta_R^2+\delta_S^2}\right)$,注意这个是简化公式。

- 单一系数表达式和分项系数表达式比较起来，有何优缺点?
- 分项系数为乘数和除数时，各代表什么变量？（P173 第一段）
- 规范设计表达式，公式的形式和变量意义。
- 各个国家的荷载分项系数，抗力分项系数与荷载标准值和抗力标准值是配套使用的
- 我国建筑结构设计表达式，应考虑的最不利组合 （P182），具体的系数不用记。

👉 本章习题 10.1 ~ 10.8